《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2021-2022 学年期末考试试卷

一、解答题（每空 5 分，共 20 分)

1.已知当 x → 0 时，$\sqrt[3]{(1+ax^2)}-1$ 与 cosx-1 是等价无穷小，求常数a。

2、求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e+x)^x-e^x}{x^2}$

3．求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

4. 求 $\int \frac{\sin^3 x}{2+\cos x}dx$ 。

二、解答题（每题 6 分，共 24 分）

1.设 y=y(x)由方程 $y^3-2x^3+9(x-1)y+10=0$ 所确定，试求 $\frac{dy}{dx}|x=1$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}|x=1$

2.判断级数 $\sum_{n=1}^{x}\left[\frac{\sin n\alpha}{n^2}-\left(\arctan\frac{n}{n+1}\right)^n\right]$ 的敛散性 (α 为常数)

东大学习互助平台
QQ群：551804945

3.设偶函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，证明$\varphi(x)=\int_0^x(x-2t)f(t)dt$也为偶函数

4.$\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}}\frac{1}{(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}}dx$

三、解答题(每题 7 分，共 21 分)

1．设$y=\frac{x}{1-x^2}$,求$y^{(n)}$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

2.设函数$f(x)=\int_0^{x^2}(1-t)e^{t^2}dt$的单调区间与极小值

3.求$\int_0^1 \ln(1-x^2)dx$

四、（8 分）设$f(x)=\frac{\left(\sqrt{1+3x}-b\right)(x-b)}{(x-a)(x-1)}$有可去间断点 x=1 和无穷间断点 x=0，试确定常数 a,b.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

五、（8 分）

设$y=f(x)=ax(b-x)\,(a>0,b>0)$与 x 轴在第一象限内围成平面 D，且 y=f(x)与 xy=1 在点$P_0(x_0,y_0)$处有公切线，点P_0在第一象限内

（1） 求 D 的面积 A
（2） 当 b=1 时，求 D 绕 y 轴旋转一圈所得旋转体的体积 V

六(8 分)试将函数$f(x)=(x-2)e^{-x}$为(x-1)的幂级数，并计算$f^{(100)}(1)$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

七（3 分）

设 f(x)在[a,b]上连续，在（a,b）内可导，证明:在(a,b)内存在ξ，η

使得$3\eta^2 f'(\xi) = (a^2 + ab + b^2) f'(\eta)$

八、(4 分)

设$f'(x)$存在，定义导数$Df(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f^2(x+\Delta x) - f^2(x)}{\Delta x}$

(1)用$f'(x)$表示$Df(x)$;

(2)$g'(x)$存在，推出$D[f(x)+g(x)]$的求导公式

东大学习互助平台
QQ群：551804945

九、（4 分）设 f(x)在[0,1]上有一阶连续导数，且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$

（1）证明 $\int_0^1 \left[\int_0^x f(t)dt\right]dx = \frac{1}{2}\int_0^1 x(x-1)f'(x)dx;$

（2）若 $|f'(x)| \leqslant M \quad (x \in [0,1])$，证明 $\left|\int_0^1 \left[\int_0^x f(t)dt\right]dx\right| \leqslant \frac{M}{12}$

东大学习互助平台
QQ群：551804945